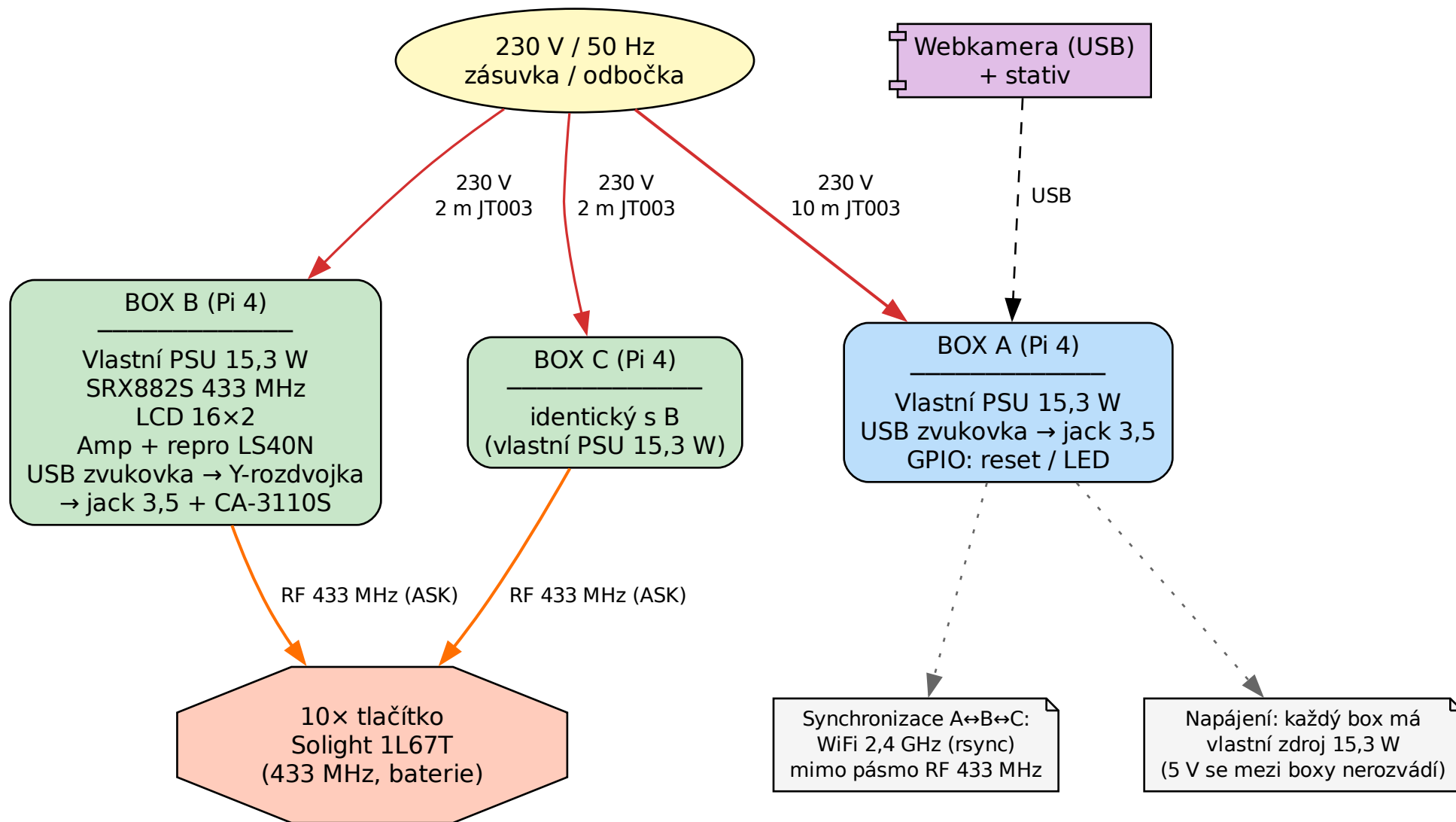
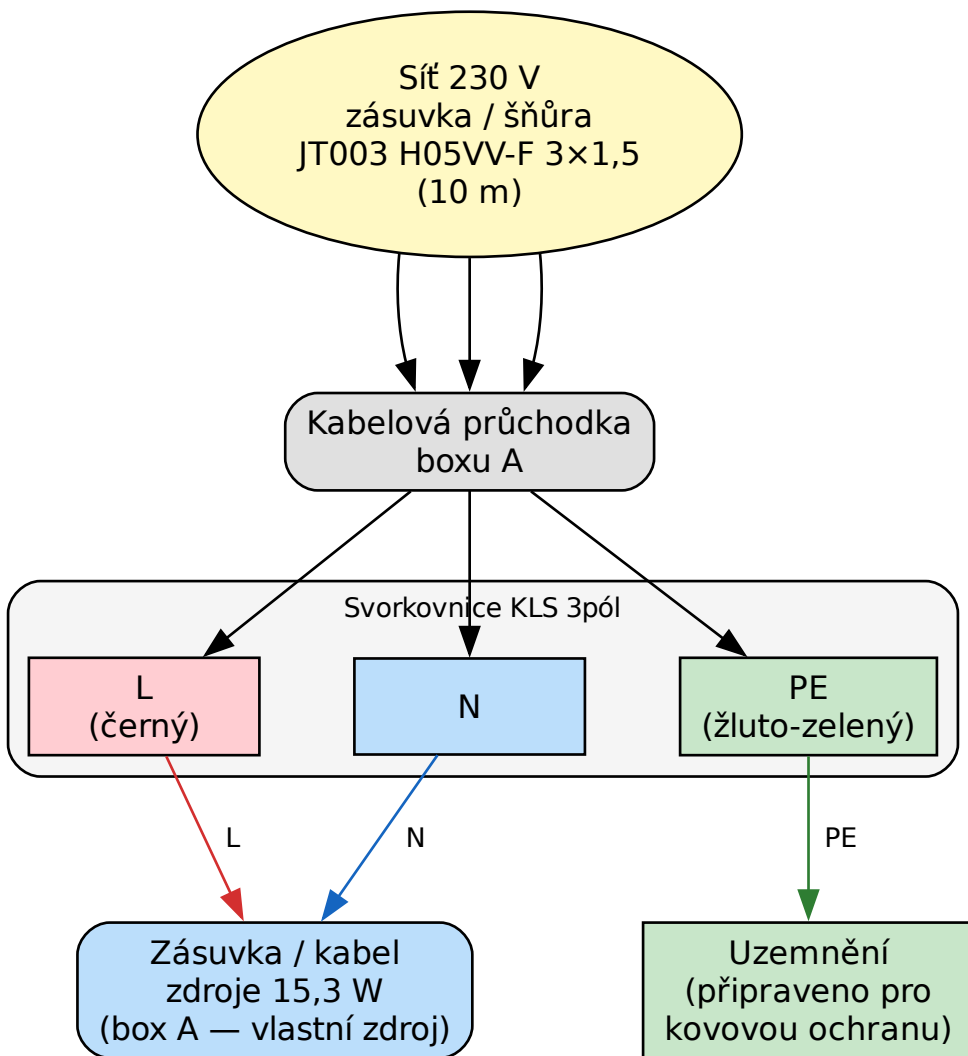
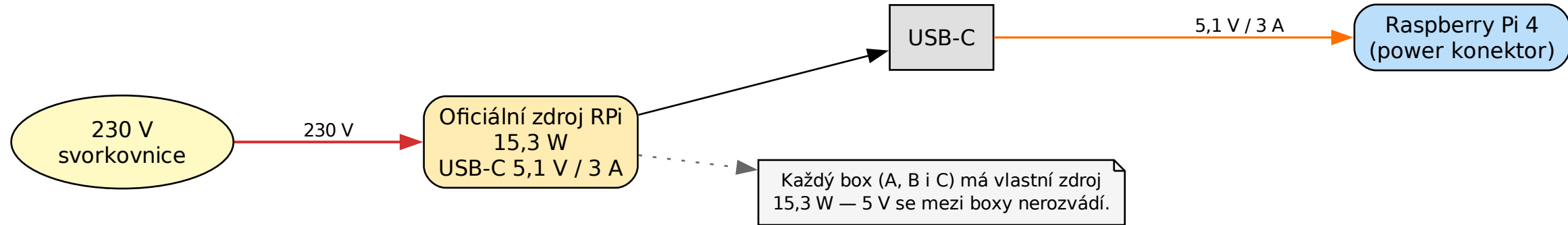
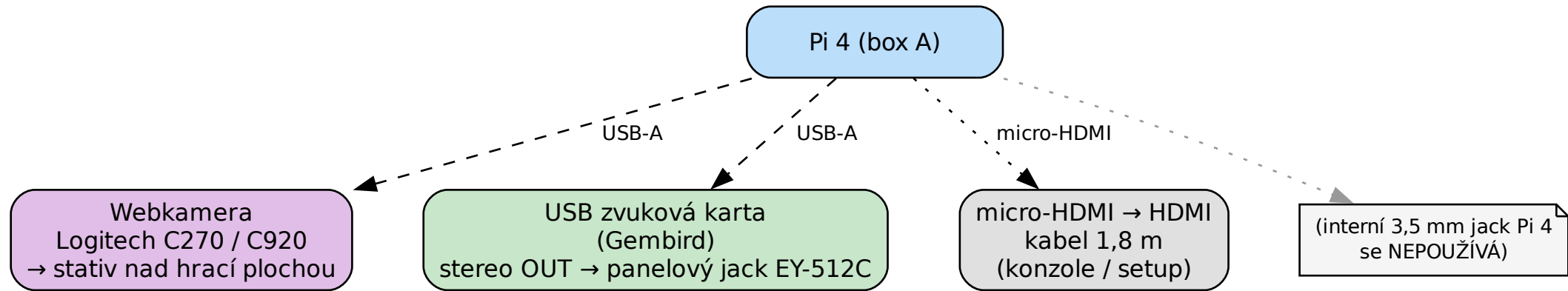


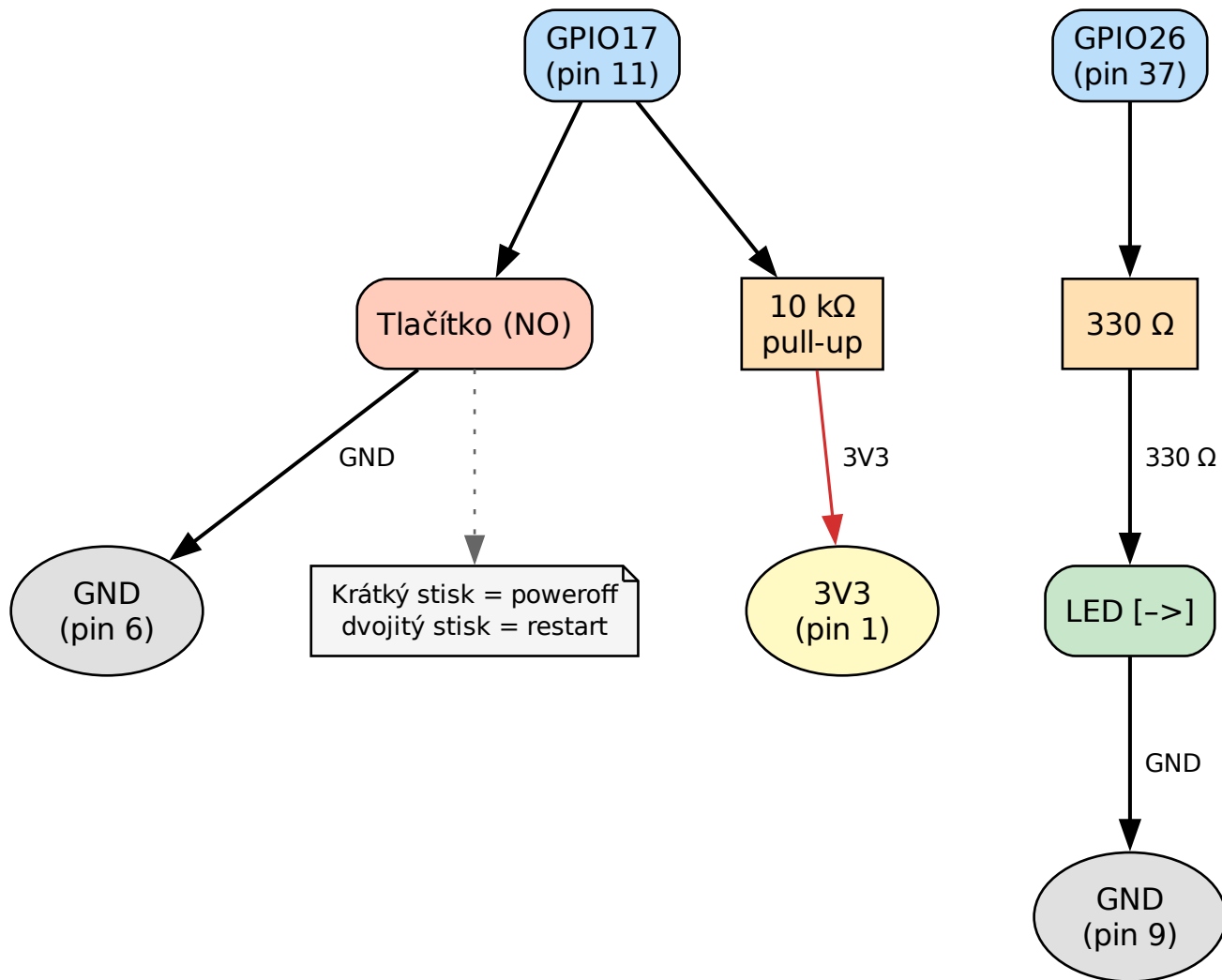


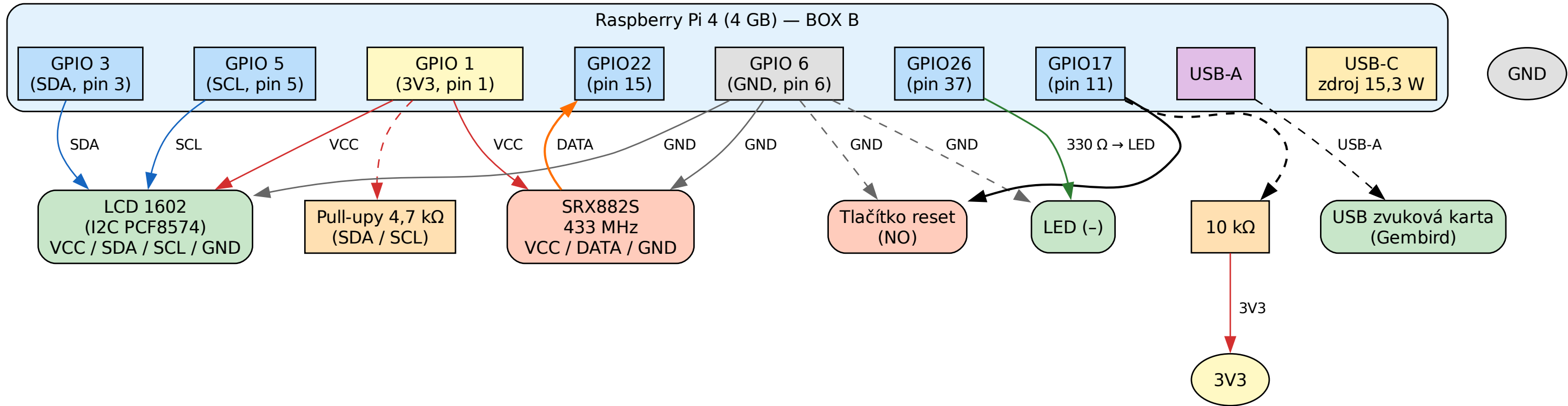


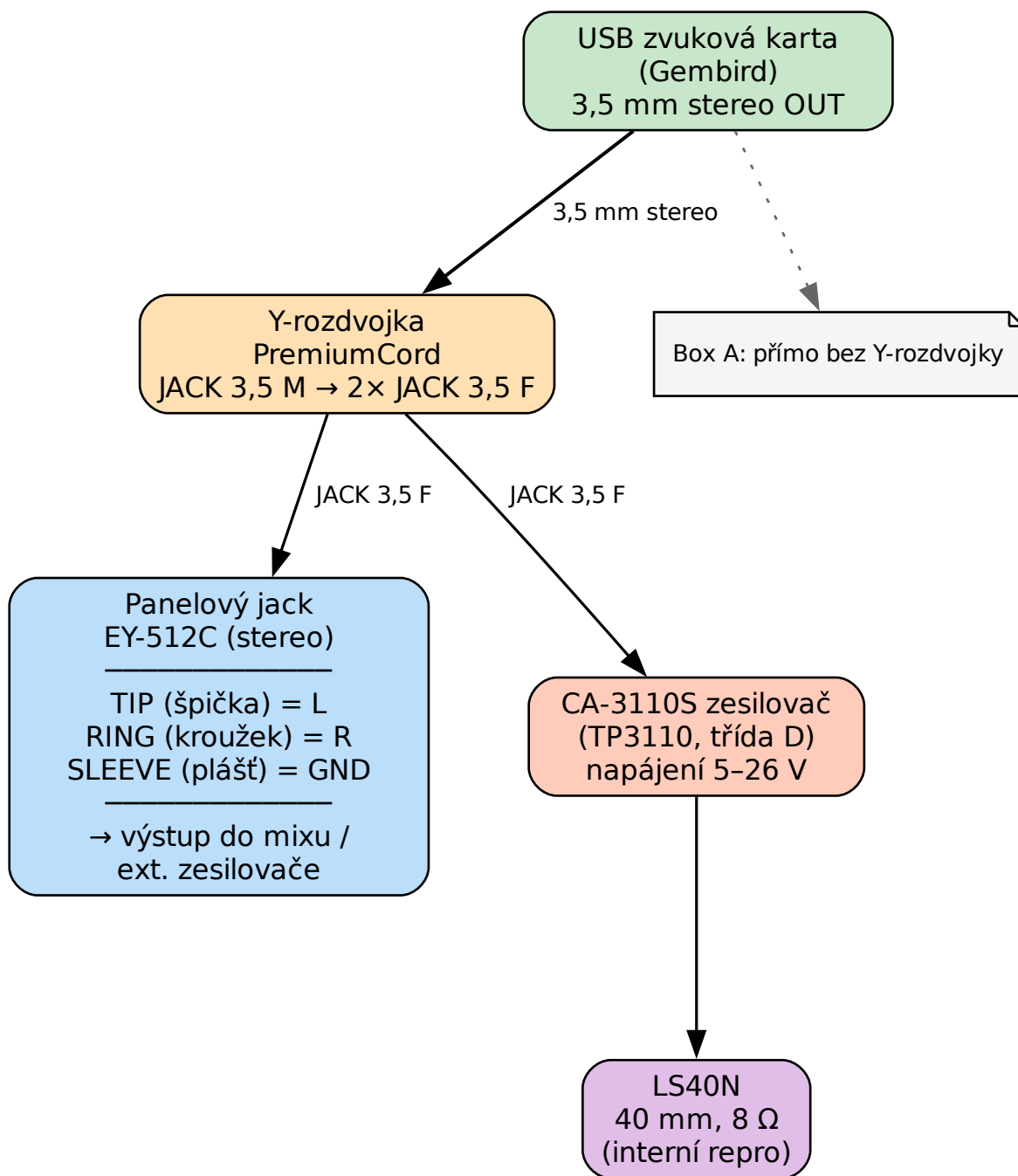
Každý box se zapojuje do 230 V samostatně — B a C stejně jako A. Boxy nejsou zapojeny do série.











S O L I G H T 1L67T

■ TLAČÍTKO ■

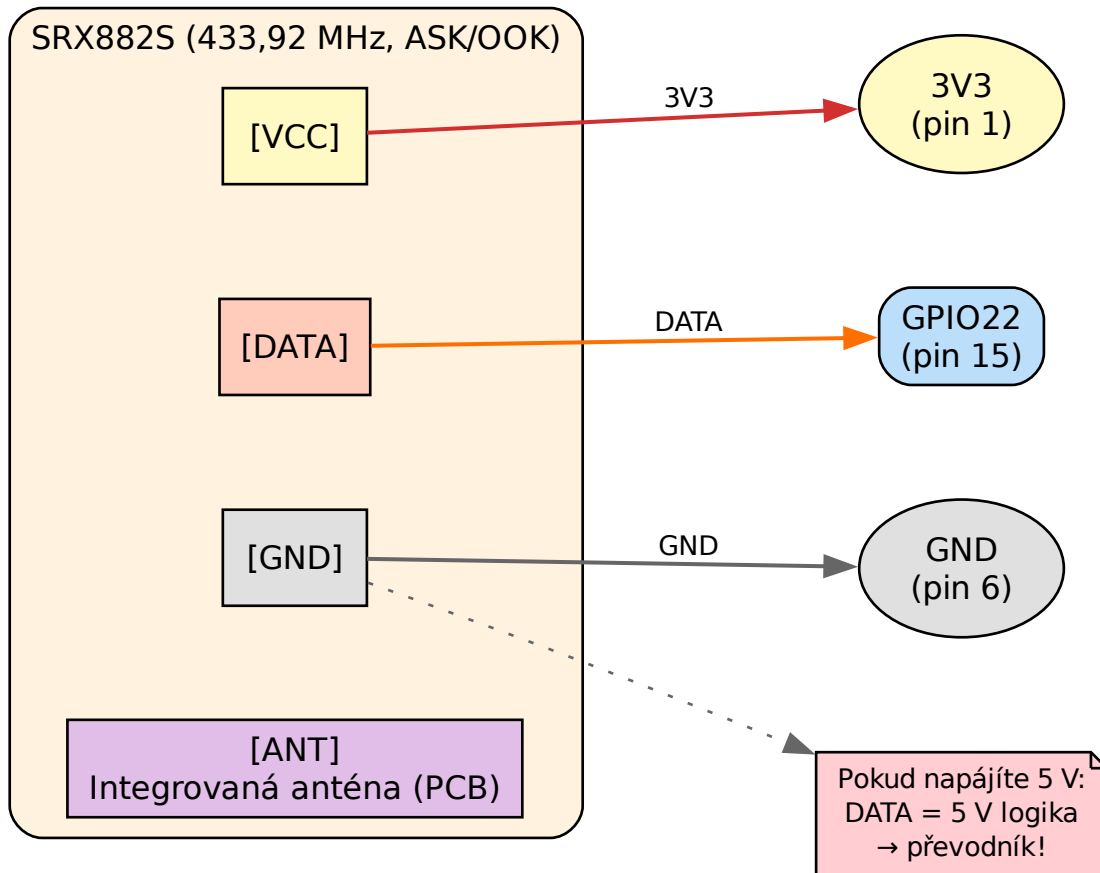
Kryt na jmenovku

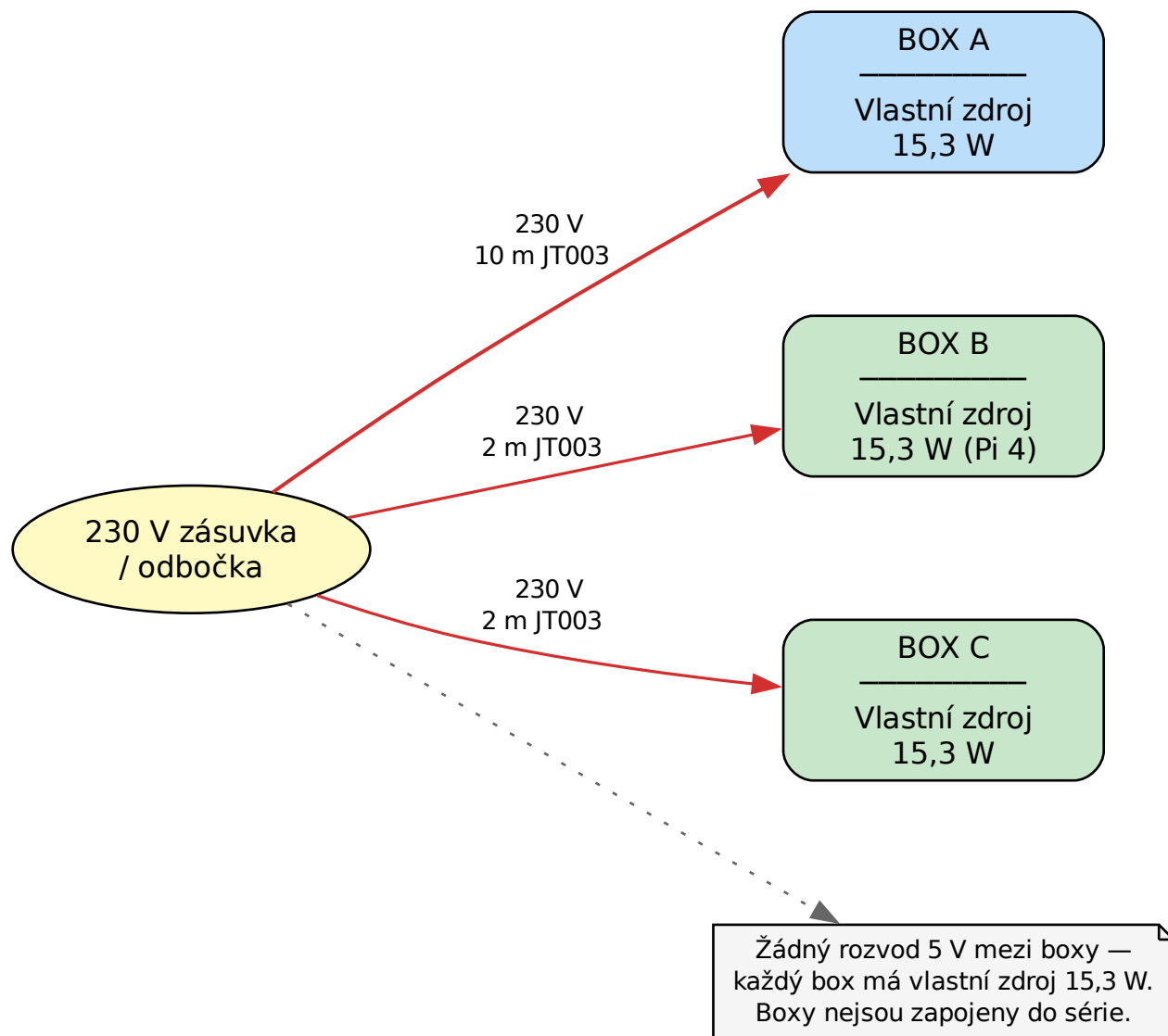
Baterie CR2032
(uvnitř, vydrží ~1-2 roky)

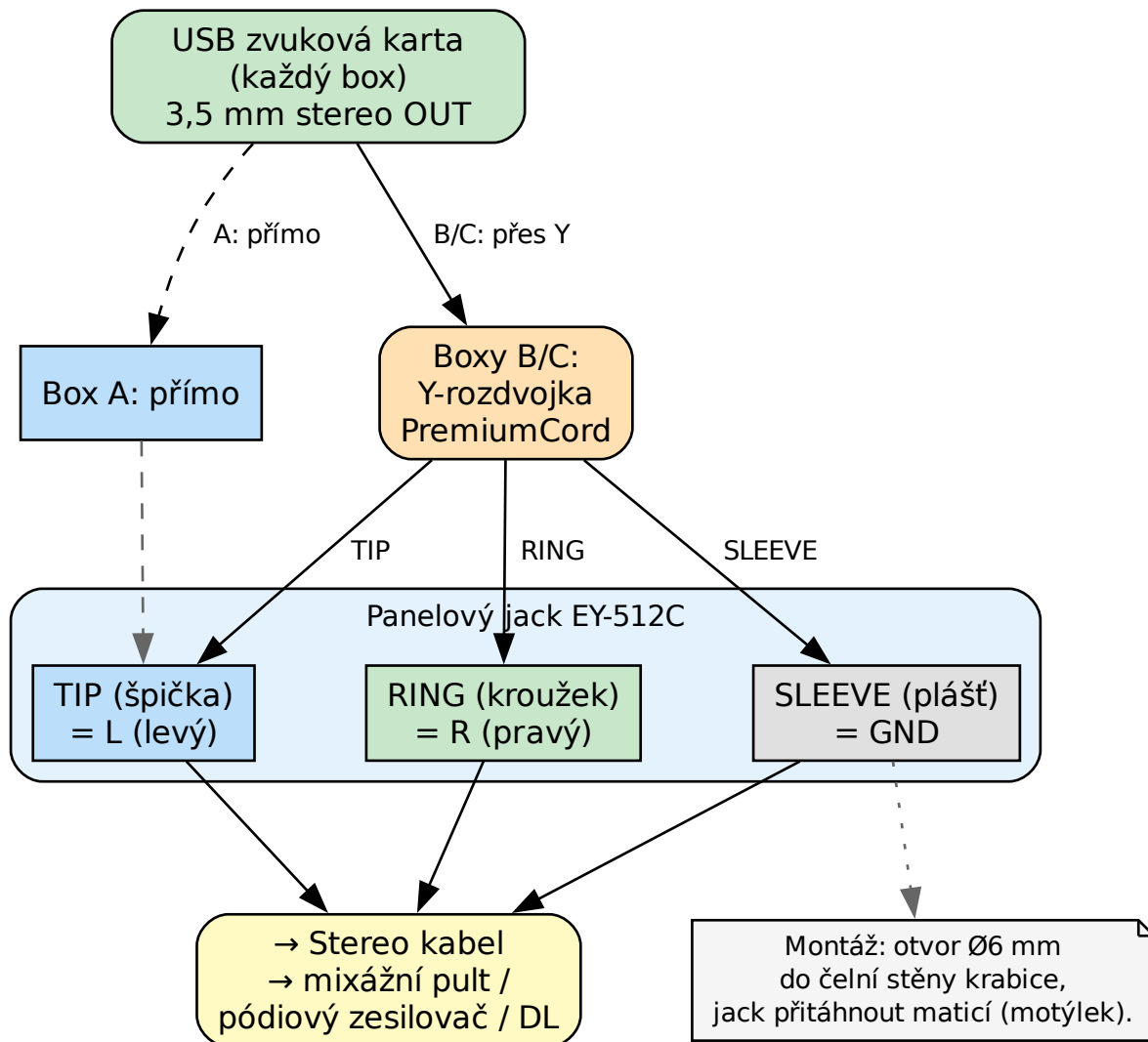
Protokol: 433 MHz
learning-code (EV1527 kopie)
dosah: uvnitř 30-60 m
výrobně 200 m

Označit jmenovkou:
B01...B10 / C01...C10
+ pořadí vzorku

Žádné pájení, žádný firmware.
Ukončení = stisk → krátký RF burst
s unikátním kódem.







Schémata zapojení — Tracker (všechna propojení)

Schémata zapojení — Tracker (všechna propojení)

Dokument navazuje na HW.md (../HW.md). Pokrývá **všechna elektrická propojení** sestavy:

box A (hlavní), boxy B/C (samplerové spouštěče), 20 bezdrátových tlačítek (433 MHz, hotová)

a rozvod napájení. GPIO čísla jsou **BCM**, v závorce číslo pinu 40pin konektoru.

Verze: 9. 9. 2026 — **všechny boxy Raspberry Pi 4 (stejný model)**, každý box má

USB zvukovou kartu a stereo jack 3,5 mm na panelu krabice.

1) Blokové schéma systému

- **Box A** (hlavní jednotka) — Pi 4, USB zvukovka → jack 3,5 na panelu, GPIO: reset/LED, webkamera USB (stativ, analýza koulí), HDMI (konzole/setup).

Napájení: vlastní zdroj 15,3 W (10 m šňůra 230 V)

- **Box B** (sampler) — Pi 4, SRX882S 433 MHz, LCD 16×2, amp + repro LS40N, USB zvukovka → Y-rozdvojka → jack 3,5 panel + CA-3110S. Napájení: vlastní zdroj 15,3 W (230 V samostatnou 2 m šňůrou JT003 do zásuvky)

- **Box C** — identický s boxem B (dalších 10× tlačítko). Napájení: vlastní zdroj 15,3 W (samostatná 2 m šňůra JT003 do zásuvky)

Bezdrátová tlačítka: 10× Solight 1L67T (baterie uvnitř) pro B, 10× pro C — RF 433 MHz (ASK).

Všechny tři boxy: Raspberry Pi 4 Model B 4 GB (stejný HW), každý s **vlastním zdrojem 15,3 W** (5 V se mezi boxy nerozvádí).

Synchronizace samplů A↔B↔C: WiFi 2,4 GHz (rsync), mimo pásmo RF 433 MHz.

2) BOX A — hlavní jednotka (Pi 4)

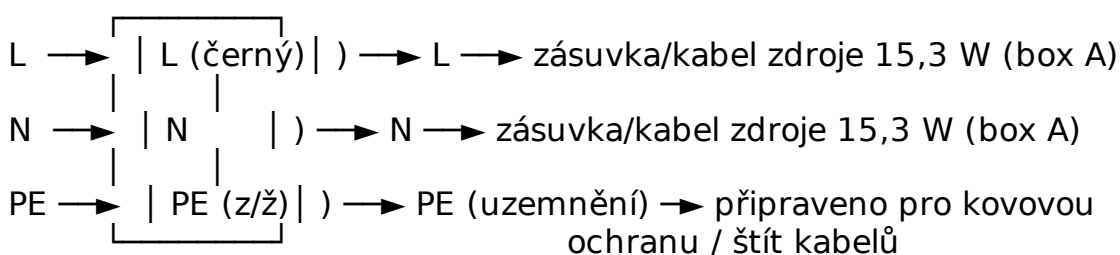
2.1 Přípojka 230 V (box A)

Síť 230 V — flexo JT003 H05VV-F 3×1,5 (10 m)

→ kabelová průchodka boxu A



svorkovnice KLS 3pól (10 ks v sadě)



- Žluto-zelený vodič = PE; nikdy nepřerušovat spínačem.

- **Každý box se zapojuje do 230 V samostatně** (paralelně, ne do série): box A přes 10 m šňůru, boxy B a C každý svou vlastní 2 m šňůrou do zásuvky/odbočky.

- Délkové rezervy: ≥0,8 m uvnitř boxu (manipulace, dotažení svorek).

2.2 Napájení Pi 4

230 V svorkovnice → oficiální zdroj RPi 15,3 W (USB-C, 5,1 V / 3 A)

↳ USB-C → Raspberry Pi 4 (power konektor)

- Každý box (A, B i C) má **vlastní** zdroj 15,3 W — 5 V se mezi boxy nerozvádí.

2.3 Periferie (USB / audio)

Pi 4 (box A)

- USB-A — webkamera (Logitech C270 / C920) → stativ nad hrací plochou
- USB-A — USB zvuková karta (Gembird) → stereo OUT → panelový jack

EY-512C

- micro-HDMI — HDMI kabel 1,8 m → (konzole / setup)
- (interní 3,5 mm jack Pi 4 se NEPOUŽÍVÁ — audio vždy přes USB zvukovku)

2.4 GPIO boxu A — reset + indikace chodu (BCM 17 a 26, jako v B/C)

Pi 4 GPIO17 (pin 11) — TLAČÍTKO (NO) — GND (pin 6)

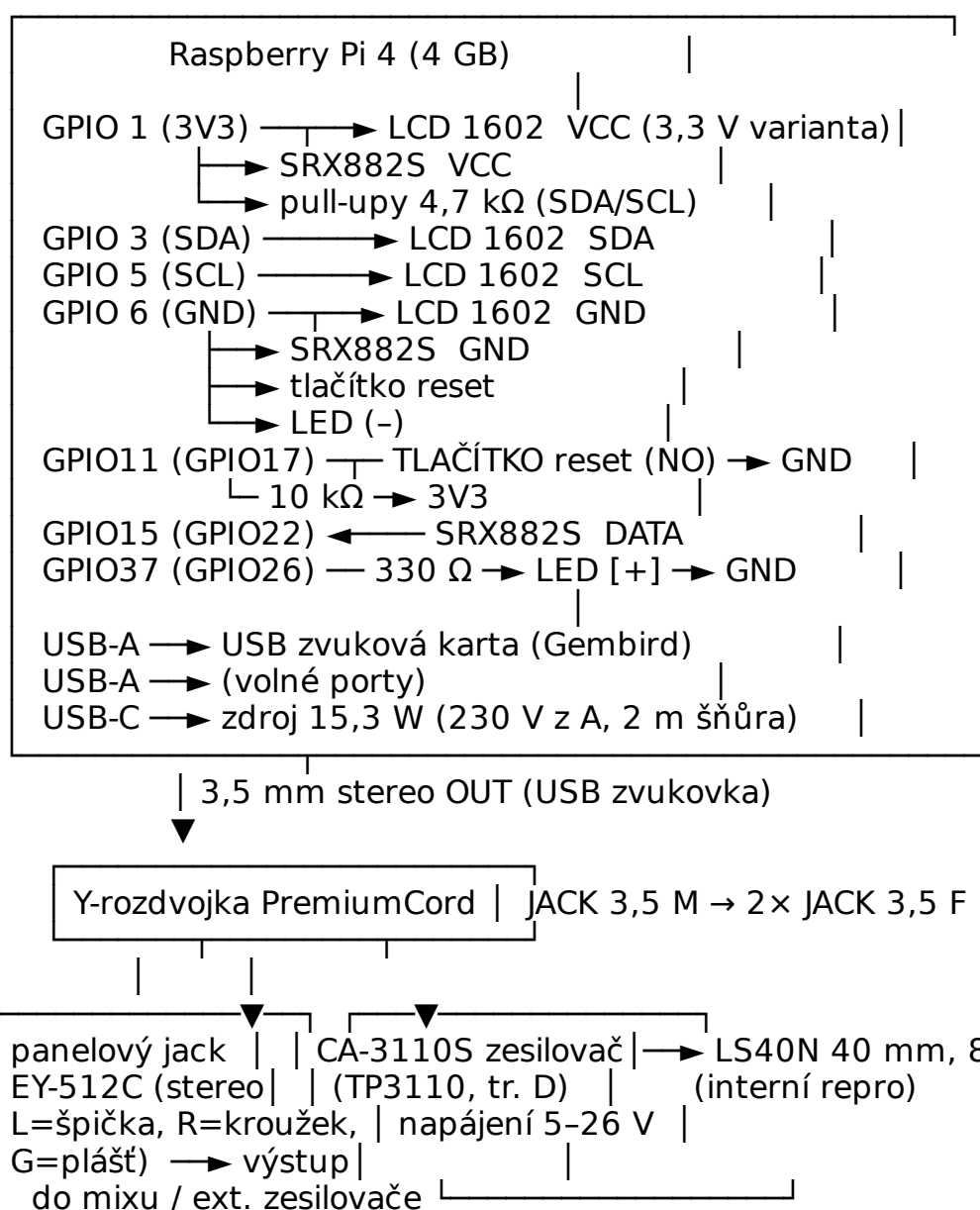
└ 10 k Ω pull-up — 3V3 (pin 1)

Pi 4 GPIO26 (pin 37) — 330 Ω — LED [+] — GND (pin 9)

- Krátký stisk = `systemctl poweroff`, dvojitý stisk = restart (systémová služba).
- Pull-up může být i interní (RPi.GPIO//sys/class/gpio), externí 10 k Ω je bezpečnější.

3) BOX B — samplerový spouštěč (Pi 4)

Kompletní zapojení jedné jednotky; box C je identický (§4).



- **Panelový stereo výstup:** kontakt „špička“ (TIP) = L, „kroužek“ (RING) = R, „plášť“ (SLEEVE) = GND.

- **Zesilovač:** napájet z 5 V rozvodu boxu (výstup USB zvukovky → Y-rozdvojka → CA-3110S);
jeden kanál přes stereo-mono rezistory (L/R do jednoho vstupu), klasicky levý kanál stačí.
 - **Zvuková karta:** výstup vzorků v ALSA (SDL2_mixer→ALSA→USB zvukovka); interní jack Pi se nepoužívá.
 - **LCD:** adresa I2C 0x27 (průzkum `i2cdetect -y 1`); kontrast na trimru adaptéru; případně level shifter 3,3→5 V (napájení 5 V z pinu 2/4).
 - **Anténa SRX882S:** integrovaná; modul držet ≥ 2 cm od Pi (rušení).
-

4) BOX C — identický s boxem B

Veškeré zapojení §3 platí beze změny (stejný seznam součástek, stejný Raspberry Pi 4).

Pouze **mapa tlačítek a nastavený obor vzorků je jiná** (C = sekce vzorků č. 11-20).

5) RF 433 MHz — tlačítka a přijímač

5.1 Zásilkový modul: Solight 1L67T (bezdrátové tlačítko)



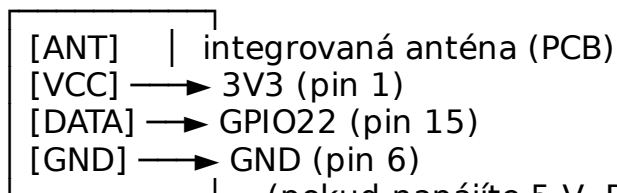
žádné zapojení — kompletní výrobek
baterie CR2032 uvnitř (vydrží ~1-2 roky)
protokol: 433 MHz, learning-code (EV1527 kopie)
dosah: uvnitř 30-60 m, výrobně 200 m

- **Žádné pájení, žádný firmware.** Ukončení = stisk → krátký RF burst s unikátním kódem.

- Každé tlačítko označit jmenovkou (B01...B10 / C01...C10) a pořadí vzorku.

5.2 Zásilkový modul: SRX882S (přijímač na Pi)

SRX882S (433,92 MHz, ASK/OOK)



(pokud napájíte 5 V, DATA = 5 V logika → převodník!)

- Dekódování: `rc-switch` (C: `RCSwitch rc; rc.enableReceive(22);`) nebo `433Utils`.
- **První nastavení:** každým tlačítkem stisknout a zapsat kód → soubor `mapa.csv`:

B box (Pi na adrese B): kód → sample

12200123, sample_b_01.wav

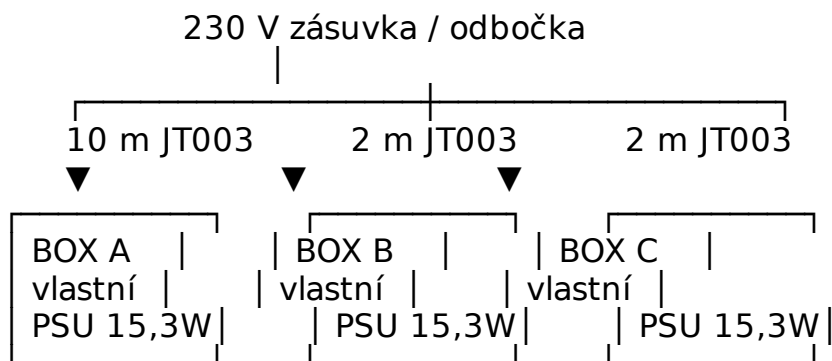
12200124, sample_b_02.wav

...

- Zpoždění odezvy: typicky 30-80 ms (burst), dostačující pro spouštění vzorků.
-

6) Napájení — každý box samostatně

Všechny tři boxy jsou **stejně** (Pi 4) a napájení je jednotné — každý box se zapojuje do 230 V **samostatně** (paralelně), vlastní šňůrou do zásuvky/odbočky:



- Žádný rozvod 5 V mezi boxy — Pi 4 (až 3 A) má vždy svůj zdroj.
- **Boxy nejsou zapojeny do série** — každý má vlastní přípojku 230 V (vhodné jištění ≤ 10 A dle kabeláže).
- Odběr boxu $< 1,5$ A u Pi 4 běžně; 3A zdroj dává rezervu pro USB zvukovku + kameru (A).

7) Souhrn použitých GPIO pinů (Raspberry Pi 4 — stejné pro všechny boxy)

Funkce | GPIO (BCM) | Pin | Zapojeno s

I2C SDA | 2 | 3 | LCD 1602 (PCF8574) — jen B/C
 I2C SCL | 3 | 5 | LCD 1602 (PCF8574) — jen B/C
 RF RX DATA | 22 | 15 | SRX882S DATA — jen B/C
 Reset tlačítko | 17 | 11 | tlačítko NO $\rightarrow$ GND, pull-up 10 k Ω
 Indikace chodu | 26 | 37 | 330 Ω $\rightarrow$ LED $\rightarrow$ GND
 3V3 | — | 1 | SRX882S VCC, LCD VCC (3,3 V varianta), pull-upy
 GND | — | 6 | SRX882S, LCD, tlačítko, LED, zesilovač (společná zem)
 Pi 4 i Pi Zero sdílí stejné 40pin GPIO rozvržení a BCM číslování $\rightarrow$ schémata jsou přenositelná.
 Box A: BCM **17** (reset) a **26** (LED) — stejná schémata jako §3/§7.
 Webkamera, HDMI, audio (USB zvukovka + panelový jack) — bez GPIO (USB báze).

8) Zvukové výstupy — panelové stereo jacky (všechny boxy)

USB zvuková karta (každý box) $\rightarrow$ 3,5 mm stereo OUT

| box A: přímo
 | boxy B/C: Y-rozdvojka PremiumCord

Panelový jack EY-512C (zásuvka do panelu, montáž na čelní stěnu krabice)

TIP (špička) = L	▼	
RING (kroužek) = R		
SLEEVE (plášť) = GND		

$\hookrightarrow$ stereo kabel $\rightarrow$ mixážní pult / pódiový zesilovač / DL

- Montáž: vyvrtat otvor $\varnothing 6$ mm do čelní stěny krabice, jack přitáhnout maticí (motýlek).
- Boxy B/C: paralelně z Y-rozdvojky jde signál i do CA-3110S (interní reproduktor).

9) Montážní poznámky

- FM rozvodem a lanky vedenými po prostoru boxu bez ostrých hran (bužírka, průchodky).

- Svorkovnice utahovat momentem; doporučené barvy: L=černá/hnědá, N=modrá, PE=žluto-zelená, V+=červená, V-=černá.
- LED/rezistor/cca: rezistor $330\ \Omega$ (3,3 V) $\rightarrow I \approx 8\text{--}10\text{ mA}$.
- Spárování a mapa tlačítek před montáží do stolu; značení dolů na spodní straně.
- Zátěžový test: RF dosah se zavřeným víkem boxu, výdrž baterie, kabeláž bez tepelných stop (termokamera).
- **Audio:** každý box prozvukovat z USB zvukovky (ne interní jack Pi) — levý/pravý kanál na panelovém jacku.